



LAPORAN HASIL ASESMEN

**Program Studi Magister Statistika Terapan
(S2 Statistika Terapan)
Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran
Universitas Padjadjaran**

25 dan 26 November 2022

**ASESOR I : Prof. Dr. Sri Wahyuni, S.U.
ASESOR II: Dr. Swasono Rahardjo, M.Si**

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

Laporan Hasil Asesmen

Pendahuluan:

Sesuai dengan surat tugas Direktur Dewan Eksekutif LAMSAMA Nomor: 011/LAMSAMA/T.AL/XI/2022, telah dilakukan assesmen lapangan (AL) ke **PS Magister (S2) Statistika Terapan Universitas Padjadjaran** secara luring pada hari Jum'at dan Sabtu, tanggal 25-26 November 2022 dengan tim assessor:

Asesor 1: Prof. Dr. Sri Wahyuni dari Universitas Gadjah Mada.

Asesor 2: Dr. Swasono Rahardjo, M.Si - Universitas Negeri Malang

Kegiatan AL telah berjalan dengan lancar dan baik. Pihak UPPS dan PS telah menyampaikan informasi-informasi yang diperlukan oleh asesor untuk melengkapi data yang belum sepenuhnya tergal dari dokumen AK pada <https://sa.lamsama.or.id/> saat AK.

Selanjutnya prodi dan UPPS memberikan revisi (update) file dilengkapi dengan data dukung untuk melengkapi berkas akreditasi sesuai penyusunan LED dan LKPS dengan TS 2021/2022. Berkas tersebut dikirimkan kepada asesor dan menjadi data dukung serta diupload sebagai file lampiran oleh Tim Asesor.

Perlu diinformasikan PS S-2 Statistika Terapan FMIPA Unpad merupakan salah satu dari 17 program studi yang ada di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran. PS S-2 Statistika Terapan FMIPA Unpad berdiri pada tahun 2007 berdasarkan SK Dirjen DIKTI Nomor 117/D/T/2007 serta ijin operasional melalui SK Rektor 6626/D/T/KN/2011, saat ini masih memiliki Akreditasi A dari BAN-PT berdasarkan SK No. 632/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2018 berlaku sampai dengan 27 Februari 2023.

Dalam proses asesmen panel asesor tidak memiliki konflik kepentingan dengan PS S-2 Statistika Terapan maupun dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) - Universitas Padjadjaran, sehingga kegiatan asesmen dapat terlaksana secara obyektif.

Sepanjang pelaksanaan Asesmen Lapang, PS S-2 Statistika Terapan dan UPPS (FMIPA) Unpad sangat kooperatif dan memberikan konfirmasi sesuai data, sehingga sangat mendukung pelaksanaan AL. Untuk itu, kedua asesor menyampaikan banyak terima kasih kepada asesi yang telah memberikan dukungan dan bekerja sama dengan baik sehingga dapat diperoleh informasi yang sah tentang potret UPPS dan PS yang utuh berupa profil, kinerja, dan upaya PS S-2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad dalam melaksanakan kegiatan akademik untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai visi-misi-tujuan dan strategi yang telah disusun selama ini.

Profil Program Studi:

PS S-2 Statistika Terapan merupakan 1 (satu) diantara 17 (tujuh belas) Program Studi yang bernaung dibawah UPPS Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) - Universitas Padjadjaran saat ini berstatus akreditasi BAN PT dengan nomor akreditasi 632/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2018 dengan peringkat A dan akan berakhir masa akreditasinya pada 27 Februari 2023. Saat ini (TS) jumlah mahasiswa aktif sebanyak 31 mahasiswa yang diasuh oleh Dosen Tetap Program Studi sebanyak 9 orang dengan semua bergelar doktor 3 diantaranya 2 orang berjabatan fungsional guru besar dan 2 orang berjabatan Lektor Kepala. PS S-2 Statistika Terapan FMIPA Unpad sudah menghasilkan 263 lulusan. PS Magister (S2) Statistika Terapan mempunyai visi Menjadi pusat pengembangan disiplin ilmu statistika yang mampu memadukan teori dan aplikasinya dalam mendukung pengembangan Universitas Padjadjaran menjadi research university sehingga secara khusus mampu menjadi pusat pendidikan statistika lanjutan terbaik yang mendapat rekognisi internasional pada Tahun 2024 yang disusun mengacu kepada VMTS Unpad dan FMIPA sebagai UPPS.. Sesuai dengan struktur organisasi FMIPA Unpad, PS Magsiter (S2) Statistika Terapan dipimpin oleh seoarng Kaprodi.. Informasi tentang Program Studi dapat dilihat di Inik <http://master.statistics.unpad.ac.id/>

Proses Asesmen:

Kegiatan asesmen dilakukan selama 2 (dua) hari yang secara umum dilakukan mengikuti ketentuan AL yang ditetapkann oleh Lamsama.

Kegiatan pada hari 1: Jumat , 25 November 2022

Kegiatan diawali dengan Pembukaan Asesmen bertempat di Fakultas MIPA yang dihadiri oleh pimpinan Fakultas dan unsur pelaksana penjaminan mutu level universitas, fakultas, departemen dan PS sbb

1. Dekan Fakultas MIPA (Prof. Dr. Iman Rahayu, M. Si.)
2. Wakil Dekan Fakultas MIPA
 - i. Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.
 - ii. Dr. Desi Harneti Putri Huspa, M.Si
3. Manajer
 - i. Dr. Mohamad Nurzaman, M.Si.
 - ii. Dr. Nursanti Anggriani, M.Si
 - iii. Hudaedin, MM.
4. Ketua SPM/ UPM & GKM
 - i. Dr. R. Funny Ellita
 - ii. Dr. Togar Saragi, M. Si.
 - iii. Dr. Toni Toharudin, M.Sc
5. Ketua Unit Internasionalisasi
Dr. Lusi Safriani, M.Si
6. Kepala Departemen Statistika

- Dr. Irlandia Ginanjar, M.Si
7. Ketua Program Studi S-2 Statistika Terapan
Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si
 8. Tim Akreditasi
 9. DT/DTPS S-2 Statistika Terapan

Dalam pembukaan dilakukan pengenalan Tim dari UPPS dan pengenalan tim panel assessor. Kegiatan dilanjutkan dengan:

- Sesi dengan Pimpinan UPPS,
- Sesi Konfirmasi Data Tabel Laporan Kinerja Program Studi (LKPS)
- Sesi dengan Pelaksana Penjaminan Mutu Internal
- Sesi dengan Tim Akreditasi
- Sesi dengan (middle) Manajemen PS
- Sesi dengan alumni dan pengguna eksternal

Kegiatan pada hari 2: Sabtu, 19 November 2022

Kegiatan diawali dengan Peninjauan Lapangan lalu diikuti dengan Sesi dengan dosen, Sesi dengan Mahasiswa. Selanjutnya assessor melakukan kerja mandiri, kemudian diikuti wrap up dan diakhiri dengan penutupan.

Kunjungan ke fasilitas UPPS (termasuk fasilitas lab):

- **Kegiatan kunjungan fasilitas pada hari kedua** dilakukan ke
 - i. Gedung Dekanat (Lt 1 dan 2):
Fasilitas lengkap seperti dapat dilihat pada <http://www.fmipa.unpad.ac.id/fix/fasilitas-fakultas/>
 - ii. Gedung D6:
Merupakan Gedung yang dipergunakan kegiatan Program Pascasarjana di seluruh FMIPA Unpad terdiri dari: Ruang Kaprodi, Ruang Seminar Lt 1, Ruang Kelas, Ruang Diskusi, Ruang Baca, Perpustakaan Lab Pasca, Ruang auditorium
 - iii. Gedung Statistika Terapan D14:
Merupakan Gedung khusus untuk Departemen Statistika Lab Komputer, Ruang kelas, Ruang Kadep
 - iv. Selain itu pada level Fakultas juga disediakan ruang Hybrid untuk menunjang kegiatan MOOC yang merupakan sarana baru yang diberikan oleh Universitas pada masing-masing fakultas yang dipandang lengkap dengan nilai investasi per ruang Hybrid senilai 450 juta.
 - v. Pojok Statistika di Gedung Kandhaga Perpustakaan Pusat Unpad.

Khusus untuk **fasilitas laboratorium terdapat 3 laboratorium dengan rincian fasilitas sbb:**

- Laboratorium 1:

- Tersedia 1 **Super computer (2022)**, 41 unit PC (Tahun 2016-2017), 1 unit PC Server (2016-2017)
- Laboratorium 2:
 - Tersedia 41 unit PC (41) (Tahun 2016-2017), 1 unit PC Server (Tahun 2016-2017),
- Laboratorium 3:
 - Tersedia 20 unit PC (Th 2009-2010) dan 20 unit PC (Th 2015-2016)

Diskusi dengan Pimpinan PT/UPPS:

Diskusi dengan pimpinan UPPS diikuti oleh:

- Dekan Fakultas MIPA (Prof. Dr. Iman Rahayu, M. Si.)
- Wakil Dekan Fakultas MIPA
 - i. Yudhie Andriyana, M.Sc., Ph.D.
 - ii. Dr. Desi Harneti Putri Huspa, M.Si
- Manajer
 - i. Dr. Mohamad Nurzaman, M.Si.
 - ii. Dr. Nursanti Anggriani, M.Si
 - iii. Hudaedin, MM
- Ketua Program Studi S-2 Statistika Terapan: Dr. I Gede Nyoman Mindra Jaya, M.Si

Diskusi dengan pimpinan universitas diperoleh informasi bagaimana kebijakan makro pengembangan institusi, sistem tata pamong, sistem pengelolaan, capaian institusi yang dilaporkan, dan rencana pengembangan Perguruan Tinggi.

Secara makro diperoleh UPPS telah melakukan banyak pengembangan seiring dengan transformasi Unpad menjadi PTNBH. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Padjadjaran didirikan pada tahun 1958 tepatnya 1 November 1958 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pengajaran Republik Indonesia Nomor 102333/S tanggal 22 Oktober 1958. Unpad yang telah bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 tahun 2014 dan PP Nomor 51 tahun 2015 tentang Statuta Unpad menjadi kharusan bagi fakultas untuk menyesuakannya. FMIPA dalam Renstra 2020-2024 memiliki visi “FMIPA Unpad menjadi fakultas unggul dalam pendidikan dan riset yang terekognisi internasional serta berdampak pada masyarakat”.

FMIPA mempunyai sistem penjaminan mutu yang merupakan implementasi dari sistem penjaminan mutu universitas. UPPS telah melakukan analisis SWOT dari aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan, yang berkaitan dengan hasil analisis kinerja, berhasil merumuskan strategi pengembangan, dan berhasil merumuskan program pengembangan. UPPS berhasil menyusun strategi dan pengembangan pembelajaran, kemahasiswaan, alumni, PkM, penelitian, publikasi, kerjasama, SDM dan keuangan, tata kelola dan internasionalisasi berdasarkan hasil analisis SWOT. Strategi pengembangan yang disusun diantaranya 1. Strategi bidang pembelajaran, kemahasiswaan, dan alumni diantaranya: Penyelenggaraan pembelajaran yang bersifat multi-, inter-, dan transdisiplin disertai pengembangan karakter, leadership dan enterpreunership yang kuat. 2. Strategi

bidang riset, inivasi, dan Kerjasama diantaranya meningkatkan produktivitas riset dan inovasi dari segi kualitas dan kuantitas. 3. Strategi bidang pengabdian kepada masyarakat diantaranya: Menjadikan permasalahan di masyarakat sebagai objek riset. 4. Strategi bidang sumber daya dan keuangan diantaranya: meningkatkan kapasitas dosen yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi dan nilai-nilai yang melekat sehingga dapat menjadi teladan. 5. Strategi bidang organisasi dan tata kelola diantaranya mengembangkan tata kelola yang adaptif yang mendukung tercapainya program nasional dan internasional. 6. Strategi bidang internasionalisasi diantaranya meningkatkan jumlah Prodi yang terakreditasi internasional.

Diskusi dengan Dosen

Diskusi dengan dosen diikuti oleh:

- Prof. Dr. Budi Nurani Ruchjana, MS
- Prof. Dr. rer. nat. Yudi Rosandi, M.Sc
- Dr. Jadi Suprijadi, DEA
- Dr. Lienda Noviyanti, M.Si
- Dr. Efi Fitriana, M.Si.
- Dr. Anindya Aprilianti Pravitasari, M,Si

Diskusi dengan dosen diperoleh informasi bagaimana kinerja, keterlibatan, pelayanan, dan kepuasan dosen.

Terkait kinerja dosen diperoleh informasi bahwa Penugasan DTPS sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa Program Studi S-2 Statistika Terapan diajukan oleh kaprodi kepada kadep. Kaprodi mengajukan pembimbing tugas akhir berdasarkan pada bidang keahliannya masing-masing, sedangkan kadep mempertimbangkan berdasarkan beban kerja dosen. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa pada Program Studi S-2 Statistika Terapan. Hal yang sama untuk tugas mengajar.

Pencatatan kinerja dosen tertuang dalam pengisian Realisasi Kinerja Individu Dosen pada akun staff masing-masing dosen. Kinerja realisasi dosen yang tercatat merupakan hasil verifikasi Kepala Departemen, Fakultas dan pihak Universitas, berdasarkan beberapa dokumen diantaranya adalah surat tugas dan surat keputusan dekan dan rektor.

Dosen terlibat dalam Peningkatan Kinerja Penelitian dan publikasi yang dilakukan melalui kegiatan Pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Kelompok Bidang Keahlian (KBK) mengacu kepada peta jalan (roadmap) penelitian dan Pembinaan oleh Guru Besar melalui program Academic Leadership Grant (ALG).

Terkait dengan dharma Pendidikan dan pengajaran. Diperoleh informasi bahwa dosen terlibat dalam penyusunan kurikulum dan penyusunan RPS, namun belum ada forum pelibatan dosen dalam verifikasi soal khususnya untuk verifikasi kesesuaian soal ujian terkait dengan pengukuran CPL.

Diskusi dengan Mahasiswa

Dihadirkan mahasiswa aktif S-2 Statistika Terapan

Angkatan 2021: Elyn Prima, Ibnu Try Rosadi, Nabila Dhia Alifa Rahmah, Rahma Kania Dewi, Renata Syifa Kristanto, Shania Puspita Sari, Tafia Hasna, Ukhti Nurfajriyah Sasmita Ijonu, dan Yuhana Notonegoro.

Angkatan 2022: Armalia Desiyanti, Delvi Rutania Parma, Devi Yanti, Dian Islamiaty, Hamim Tsalis Soblia, Iryan Saeful Hamzah, Mohamad Sobari, Nur Azizah, Rizka Pradita Prasetyo, dan Tilas Notasari.

Diskusi dengan mahasiswa diperoleh informasi:

Diskusi dengan mahasiswa diperoleh informasi bahwa layanan mahasiswa, serta keikutsertaan dalam penelitian dosen. Layanan mahasiswa sudah sangat mencukupi untuk kegiatan akademik dan perkuliahan. Materi yang disajikan dalam kuliah sangat mendukung kebutuhan di lapangan. Terkait dengan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen, diperoleh informasi bahwa banyak mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen terutama mahasiswa jalur fast track (mahasiswa di program sarjana masih semester 7 dan sekaligus menjadi mahasiswa pasca semester 1),

Diskusi dengan Karyawan/Pegawai

Dihadirkan tendik sbb: Solikin, Yayan Wiryawan, dan Sutia.

Diskusi dengan mahasiswa diperoleh informasi:

Diskusi dengan tenaga kependidikan diperoleh informasi bahwa semua tendik merasa puas dengan pimpinan fakultas dan prodi. Mereka memperoleh gaji yang layak dan ditambah dengan HR kegiatan-kegiatan. Tupoksi dari masing-masing tendik juga dijalankan dengan baik.

Informasi lebih lanjut diperlukan

Diskusi dengan Alumni dan Stakeholders

Pemerintahan

1. Bu Eni Lestariningsih Kapusdiklat BPS
2. Dekan Fakultas Science dan Teknologi IKOPIN

Orangtua Mahasiswa S-2:

1. Orangtua Yuhana
2. Orangtua Tafia Hasna

Diskusi dengan alumni dan stakeholder diperoleh informasi :

Diskusi dengan wakli pengguna yang diwakili BPS menyatakan bahwa keberadaan S2 Statistika Terapan sangat membantu BPS dalam menyiapkan dan meningkatkan kompetensi karyawan BPS. Hal ini sangat dirasakan oleh Bu Eni sebagai Kapusdiklat BPS.

Diskusi dengan Deka FST IKOPIN juga memberikan hal yang sama, namun ada hal yang diusulkan beliau, yaitu perlu ditambahkan keahlian dalam kemampuan berkomunikasi.

Diskusi dengan orang tua diperoleh bahwa secara umum kedua orang tua kurang begitu paham terkait kompetensi S2 Statistika Terapan, mereka lebih mengikuti kemauan putra-putrinya.

Catatan Terkait Tiap Kriteria

KRITERIA 1: VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

- Secara umum, narasi dan data pada semua kriteria sudah secara konsisten mendukung. Misi, tujuan dan strateginya juga secara konsisten mendukung pengembangan PS dan diimplementasikan.
 - Visi PT: Mencapai Universitas Bereputasi Dunia dan Berdampak pada Masyarakat yang dilandasi oleh Pola Ilmiah Pokok “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup”.
 - Visi UPPS (FMIPA): Menjadi fakultas unggul dalam pendidikan dan riset yang terekognisi internasional serta berdampak pada masyarakat”.
 - Visi PS: Menjadi pusat pengembangan disiplin ilmu statistika yang mampu memadukan teori dan aplikasinya dalam mendukung pengembangan Universitas Padjadjaran menjadi *research university* sehingga secara khusus mampu menjadi pusat pendidikan statistika lanjutan terbaik yang mendapat rekognisi internasional pada Tahun 2024.

Visi UPPS sudah mencerminkan visi PT, serta memayungi keunikan PS.

- Telah ada mekanisme penyusunan VMTS, dan keterlibatan Pemangku kepentingan Internal: Dosen (pimpinan dan senat), tendik, mahasiswa. Mekanisme dalam penyusunan VMTS baik di UPPS maupun Prodi dimulai dari pembentukan tim, melibatkan unsur internal dan eksternal, Benchmarking atau studi banding VMTS dengan program studi sejenis dari perguruan tinggi lain baik dalam atau luar negeri, presentasi hasil perumusan VMTS pada level departemen, ke Fakultas dan Universitas dalam bentuk laporan, disosialisasikan ke seluruh staf dosen, mahasiswa, dan karyawan, serta stakeholder melalui pertemuan dan mailing list. VMT disajikan pada laman dan instagram Program Studi S-2 Statistika Terapan 1) <http://master.statistics.unpad.ac.id/visi-misi-tujuan-program-studi-magisterstatistika-terapan/> 2) Instagram : @magister_stat_unpad.
- Masukan dari alumni dan dosen disampaikan saat rapat pembahasan Renstra fakultas, termasuk juga stakeholder. Usulan yang disampaikan lebih mengarah pada internasionalisasi dan globalisasi. Rencana pencapaian visi dilakukan dengan 6 program (PIRSA 2022).

KRITERIA 2: TATA PAMONG DAN KERJA SAMA

- FMIPA Unpad dan PS telah menjalin kerjasama baik tingkat internasional, nasional, dan wilayah/lokal dalam bidang tridharma. Hasil kerjasama bidang

pendidikan 6 keg, bidang penelitian 7 keg, dan bidang PkM 18 keg. Ditinjau dari level kerjasama 8 keg internasional, 18 keg nasional, dan 5 keg lokal.

Kerjasama yang dilaksanakan UPPS sudah memenuhi 3 aspek berikut:

- memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pemenuhan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), terutama pengembangan wawasan keilmuan mahasiswa dan meningkatnya jumlah publikasi baik prosiding maupun jurnal internasional.
- memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi.
- memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
- Kerjasama internasional yang menonjol adalah KS dengan Universitas Hasselt, Belgia, memberikan manfaat yang sangat baik dalam meningkatkan keilmuan mahasiswa di Prodi Magister statistika terapan. Kerjasama tersebut ditandai dengan kedatangan Rektor Universitas Padjadjaran ke Universitas Hasselt, Belgia pada tanggal 22 Juni 2022. Kerjasama ini telah membawa Unpad khususnya FMIPA melalui Program Studi Magister Statistika lebih mendunia. Kegiatan yang dilakukan pada kerjasama internasional ini adalah guest lecturer, kuliah bersama antara Universitas Hasselt, Belgia dan Program Studi Magister Statistika Terapan. Hal ini menambah jumlah mahasiswa asing yang mengikuti perkuliahan di FMIPA Unpad.
- Kerjasama nasional yang menonjol adalah KS BPS yang terimplementasi dengan pengiriman staf BPS untuk melanjutkan studi di S2 Statistika Terapan dan telah mengibahkan peralatan untuk layanan Pojok Statistika <https://pojokstatistik.bps.go.id/> dan <https://www.unpad.ac.id/2022/03/unpad-akan-miliki-pojok-statistik-dari-bps/>
- UPPS telah memiliki:
 - Penjaminan Mutu Akademik di tingkat universitas dikelola Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan AMAI, di Fakultas oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) yang dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) di Prodi. Dokumen legal formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu tertuang dalam Peraturan Rektor.
 - Proses penjaminan mutu UPPS yang dilaksanakan berdasarkan prinsip penjaminan mutu yang tertuang pada dokumen SPMI: a) kebijakan SPMI (melaksanakan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Universitas); b) manual SPMI (pedoman dalam pelaksanaan siklus PPEPP); c) standar SPMI (dokumen Standar SPMI yang menjadi tolak ukur standar mutu yang wajib dipenuhi); dan d) formulir SPMI (untuk mencatat dan merekam informasi atau kegiatan yang digunakan dalam mengimplementasikan standar). Semua dokumen tersebut telah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan internal.
 - Terlaksananya siklus PPEPP di tingkat fakultas dilakukan proses Audit internal oleh SPM bekerjasama dengan UPM, dan di tingkat Prodi dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang fokus pada Outcome Base Education (OBE), Hybrid dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Evaluasi, pengendalian dan perbaikan berkelanjutan dilakukan oleh Dekan.

- Adapun bukti sahih efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu disajikan pada: Form AMI yang dapat diakses melalui bit.ly/A_2_FormAMI dan Laporan AMI FMIPA dapat diakses melalui bit.ly/A_2_LaporanAMI.
- Pelaksanaan External benchmarking dalam penjaminan mutu UPPS dan Prodi: ke ASIIN dan AQAS, RSC, dan berbagai universitas di luar negeri (Malaysia, France, dll). Untuk pengembangan dan implementasinya dilakukan kegiatan diskusi dengan mengundang ahli dari ITB dan UPI. Bukti disajikan di laman <https://siat.unpad.ac.id/cp>
- Pengukuran kepuasan pengguna (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen dan sumber daya manusia, dilakukan secara periodik dengan google form yang relatif mudah digunakan (bit.ly/A_2_Kuisisioner).

Kriteria 3: MAHASISWA

- Jumlah mahasiswa aktif saat ini (TS): 31 mhs. Daya tampung 5 tahun terakhir=100, Total Pendaftar 5 Tahun Terakhir= 70, Total Lolos Seleksi=68 dan Total yang registrasi dalam 5 tahun terakhir=68
- UPPS memberikan layanan kemahasiswaan berupa:
 1. Layanan minat dan bakat: minat dan bakat difasilitasi unit-unit bidang seperti pencinta alam, lingkung seni, beladiri dll.
 2. Layanan Beasiswa: LPDP, beasiswa magister by research LIPI, hibah tesis dan riset dari dosen. Layanan konseling: akademik dengan dosen, psikologis dengan Pusat Inovasi Psikologi (PIP) Unpad.
 3. Layanan bimbingan karir dan kewirausahaan melalui unit Carrier Development Center (CDC).

Secara umum, mutu sangat baik pada layanan terkait minat akademik (publikasi) tercermin pada prestasi mahasiswa.
- Program Studi S-2 Statistika Terapan menyelenggarakan Program Akselerasi Ganda (Fast Track dari S-1 ke S-2) yang menjadi daya tarik bagi para mahasiswa S-1 Statistika FMIPA Unpad yang berminat melaksanakan studi lanjut gelar magister dapat diraih dalam kurung waktu paling lama 10 semester (dari sejak memulai PS S1). Pada program ini ditawarkan Beasiswa Unggulan Pascasarjana Padjadjaran dengan fasilitas pembayaran UKT, dana riset serta biaya hidup yang diperuntukkan kepada para alumni S-1 berprestasi yakni calon mahasiswa S-2 dengan syarat IPK yang tinggi dan tahun lulus tertentu.

Kriteria 4: SUMBER DAYA MANUSIA

- PS mempunyai 9 DTPS. Kualifikasi DTPS dari 9 DTPS, ada 3 guru besar yaitu:
 - 1) Prof. Dr. Budi Nurani Ruchjana, MS.
 - 2) Prof. Dr. Atje Setiawan A., MS., M.Kom.
 - 3) Prof. Dr. rer. nat. Yudi Rosandi, M.Sc

Serta ada lektor kepala, yaitu

- 1) Dr. Jadi Suprijadi, DEA
- 2) Dr. Toni Toharudin, M.Sc

- Semua dosen tetap (9 orang) memiliki H-index scopus. Rata-rata total bimbingan thesis=1,1, Rata-rata EWMP DT per semester pada saat TS.= 14,25.
- Prodi memiliki 1 DTT (Prof. Dr. Liesbeth Bruckers) yang mengajar Statistika Non Parametrik dan 1 dosen praktisi, yaitu Rezzy Eko Caraka, Ph.D dari BRIN.
- Jumlah publikasi 3 tahun terakhir: 200 judul, Jumlah artikel ilmiah DTPS yang disitasi 3 tahun terakhir = 54 artikel yang disitasi dari 9 DTPS dengan total 402 sitasi. Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, 11) buku ber-ISBN = 7.
- Dosen terlibat dalam Peningkatan Kinerja Penelitian dan publikasi yang dilakukan melalui kegiatan Pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Kelompok Bidang Keahlian (KBK) mengacu kepada peta jalan (roadmap) penelitian dan Pembinaan oleh Guru Besar melalui program Academic Leadership Grant (ALG).
- Jumlah Tenaga Kependidikan UPPS total sebanyak= 150 orang, sekitar 10 tendik ditugaskan langsung di Departemen dan PS-PS dibawahnya termasuk PS S2 Statistika. Ada 1 laboran komputer, dengan tingkat pendidikan SMA dan memiliki sertifikat ICT.

Kriteria 5: KEUANGAN, SARANA dan PRASARANA

- Dari sisi keuangan: Rata-rata Biaya operasional pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa per tahun dalam 3 tahun terakhir = 98,255 juta per mhs per tahun. Nampak sangat tinggi karena jumlah dosen banyak sementara jumlah mahasiswa rendah hanya 31 mhs. Rata-rata dana penelitian DTPS per tahun dalam 3 tahun terakhir = Rp110,01 Juta per dosen per tahun.. Rata-rata dana PkM DTPS per tahun dalam 3 tahun terakhir = Rp 5,79 juta per dosen per tahun.
- UPPS menyusun rencana belanja pada akhir tahun untuk tahun berikutnya berdasar usulan Prodi, Departemen, Manajer Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni; Manajer Riset, Inovasi, dan Kerjasama; dan Manajer Sumber Daya, Perencanaan, dan Sistem Informasi; dan Kepala Unit Internasionalisasi. Oleh UPPS rencana belanja tersebut disampaikan kepada universitas. Hasil survey yang dilaporkan bahwa realisasi investasi bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan mempunyai kepuasan yang tinggi.
- Perkembangan penelitian saat ini banyak berhadapan dengan data besar (*big data*) maupun *high dimensional data*. Hal tersebut memerlukan peralatan komputasi yang memadai untuk menunjang penelitian dosen maupun mahasiswa. Selain itu perkembangan materi perkuliahan terutama dalam mata kuliah Analisis Data Spatial, Analisis Data Multivariat, Data Mining, dan Statistika Nonparametrik. Untuk itu Program Studi Magister Statistika Terapan menyediakan tambahan peralatan laboratorium sebagai berikut: Penambahan Super Komputer dan PC

No	Nama alat	Tahun pengadaan	Lokasi	Fungsi
1	Super Komputer	2022	Laboratorium 1	Penelitian
2	PC Unit (20)	2019	Laboratorium D6	Perkuliahan/Praktikum
3	PC Server (1)	2019	Laboratorium D6	Perkuliahan/Praktikum
4	PC Unit (6)	2022	Laboratorium D6	Perkuliahan/Praktikum

Kriteria 6: PENDIDIKAN

- Proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal yaitu pengelola, dosen dan mahasiswa. Selain itu pemangku kepentingan eksternal yaitu lulusan, pengguna lulusan, stakeholder dan asosiasi profesi (FORSTAT) juga dilibatkan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
- Dokumen kurikulum memiliki capaian pembelajaran yang sesuai dengan profil lulusan dan jejang 8 KKNl. Selain itu capaian pembelajaran juga telah disesuaikan dengan kurikulum Outcome Based Education (OBE). Struktur kurikulum berikut silabusnya yang tersedia secara daring di laman <http://master.statistics.unpad.ac.id/pedoman-akademik/> Penyesuaian kurikulum ini ditandai dengan tambahan MK Spatial Statistika dan Pengayaan MK nonparametrik dilaksanakan dengan 4 kali workshop (11 Maret, 12 Maret, dan 13 Maret 2019) yang menghasilkan Kurikulum 2020 yang menggantikan Kurikulum 2017. Terakhir dilanjutkan workshop 27 Mei – 4 Juni 2021).
- Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Prodi Magister Statistika ditujukan untuk mencapai tujuan dari Prodi Magister Statistika yaitu Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan pengetahuan dan analisis Statistika pada bidang Sosial, Bisnis Industri, Aktuaria dan Biomedis. Dalam pelaksanaannya, perkuliahan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti diskusi, artikel review, dan workshop. Saat AL diperoleh informasi bahwa
- Persentase MK yang menggunakan PBL dan CBL sebesar 35 sks dari 41 sks (85,4%) Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah tersedia di <http://siat.unpad.ac.id/cp>. Materi di RPS memberikan kedalaman dan keluasan terhadap MK yang juga menyertakan karya-karya dosen mengampu sebagai bahan diskusi. Jumlah MK praktek sebanyak 35 SKS dari total MK teori 41 SKS (termasuk MK pilihan) atau sekitar 85,4%. Monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan terhadap tahapan kegiatan pembelajaran yang berlangsung melalui Sistem Informasi Administrasi Terpadu (SIAT) dari mulai perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi perkuliahan seperti Tugas, Kuis UTS dan UAS. Untuk evaluasi proses pembelajaran, disediakan angket yang harus diisi oleh mahasiswa terhadap setiap mata kuliah yang mereka kontrak melalui (<http://students.unpad.ac.id>). Selanjutnya UPPS berkoordinasi dengan pengelola setiap Prodi untuk melaksanakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta sistem penilaian

pembelajaran secara menyeluruh. System penilaian yang diwajibkan oleh universitas, meliputi: Praktikum, Kuis, Tugas, UTS, dan UAS (sifatnya opsional).

- Teknik penilaian dapat terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) tes tertulis, 5) tes lisan. Semua mata kuliah (100%). Saat AL diperoleh informasi bahwa instrumen penilaian telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran.
- Pelaksanaan penilaian hasil belajar memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian dalam RPS, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak perkuliahan, 3) memberikan umpan balik kepada mahasiswa dengan memberikan pertanyaan atau kuis kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, hal ini biasa diberitahukan pada pertemuan pertama perkuliahan, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka yang dapat diakses mahasiswa pada Sistem Informasi Akademik, dan 7) mempunyai bukti-bukti perbaikan penilaian berdasar hasil monev.
- Dari contoh-contoh soal UTS, Mutu soal ujian, mutu tugas, dan mutu tugas akhir baik dan sesuai dengan CPL UPPS memberikan Skill bagi mahasiswa untuk mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah-masalah statistik. Jumlah perkuliahan yang dikembangkan berdasarkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat = ada 5 MK yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian / PkM oleh DTPS yaitu: 1. Analisis Data Deret Waktu 2. Data Mining and Competitive Intelligence 3. Statistika Non-Parametrik 4. Analisis Data Multivariat 5. Analisis Data Spatial.
- Kegiatan untuk meningkatkan suasana akademik antara lain: 1) Workshop on statistics for non-Statisticians” Program South Initiative 2019-2020 Indonesia- Belgia oleh Prof.Thomas Neyens dr. Chellafe Ensoy- Musoro, Oktober 2019, 2) International Workshop on Spatial Data Analysi, oleh Prof.Thomas Neyens dr. Chellafe Ensoy- Musoro, Mei-Juni 2021, 3) International Workshop on Longitudinal Data Analysis oleh Prof. Dr. Lisbeth Bruckers (U Hasselt Belgium), Mei 2022. Dengan demikian tidak setiap tahun bisa menyelenggarakannya.

Kriteria 7: PENELITIAN

- UPPS Memiliki Payung penelitian UPPS mengacu pada Rencana Induk Penelitian Universitas (RIP), Rencana Induk Nasional, Pola Ilmiah Pokok Universitas yaitu "Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional, Renstra Universitas dan Renstra UPPS".
- Terdapat keterkaitan Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa yang semuanya sesuai dengan roadmap penelitian yang mencakup Kelompok Bidang Keahlian.
- Secara berkala UPPS melakukan pemantauan kegiatan penelitian yang dilakukan baik oleh ketua laboratorium/pusat penelitian, departemen, fakultas dan direktorat riset universitas. Kegiatan pemantauan dilakukan minimal dua kali untuk mengetahui kemajuan penelitian dan hasil akhir penelitian. Hasil monitoring dan evaluasi internal dilaporkan ke Kementerian Ristek-BRIN.

- Perbaikan berkelanjutan dilakukan bersama oleh Dekan FMIPA agar capaian penelitian dan pembelajaran tercapai. Apabila tidak tercapai, dicari strategi lain sebagai upaya untuk mencapai standar di tahun berikutnya. Selanjutnya, untuk target yang sudah tercapai di tahun berjalan dilakukan Peningkatan standar untuk tahun berikutnya..
- Terdapat 12 judul penelitian yang melibatkan mahasiswa dari 18 judul selama 3 tahun terakhir..

Kriteria 8: PENGABDIAN kepada MASYARAKAT

- UPPS memiliki Peta jalan dibagi menjadi empat yaitu Peta Jalan PKM Individu, Peta Jalan PKM Fakultas/Pusat Studi/ Departemen, Peta Jalan PPM Klaster dan terakhir Peta Jalan PPM antar Klaster (PPM Universitas) dan PPM antar Universitas;
- Selama 3 tahun terakhir telah dihasilkan kerja sama Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi magister Statistika Terapan sebanyak 19 kegiatan dengan berbagai Lembaga Mitra.
- Pendanaan kegiatan PKM dilakukan secara mandiri serta melalui Hibah Internal Universitas yang terintegrasi dengan kegiatan penelitian dosen. Kegiatan PKM ini sesuai dengan peta jalan PKM Unpad.
- Selain dari Hibah Internal UPP juga memberikan fasilitas untuk kegiatan PKM dilingkungan sekitar Jatinangor dan PKM yang bekerjasama dengan institusi ataupun asosiasi tertentu.
- Prodi Magister Statistika Terapan mempunyai Tujuh Lembaga mitra untuk melakukan Pengabdian pada Masyarakat (PKM) dan yang paling dominan adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk tahun di dominasi terlaksana pada taun 2019 sebanyak tujuh kali.
- Evaluasi PKM dilakukan setiap semester serta akhir tahun anggaran melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Universitas dan DRPM. Setiap dosen melakukan pelaporan Kinerja PKM setiap semester, dimana laporan tersebut diverifikasi oleh Fakultas. Hasil evaluasi setiap semester dipergunakan untuk memperbaiki relevansi PKM serta pengembangan keilmuan di Prodi.
- Keberlanjutan evaluasi dalam perbaikan pelaksanaan PkM. PkM hibah dari Unpad (monev 2 kali kemajuan dan akhir) dan PkM Mandiri (oleh departemen). Beberapa contoh perbaikan terhadap PkM adalah adanya kolaborasi dari beberapa bidang ilmu.
- Terdapat 7 kegiatan PkM dosen, melibatkan 20 mahasiswa.

Kriteria 9: LUARAN dan CAPAIAN TRIDHARMA

- Capaian pembelajaran (CP) mata kuliah di Prodi Magister Statistika Terapan telah memenuhi aspek kecukupan yang telah disesuaikan dengan dengan level KKNi yang diharuskan dan kebutuhan di masa yang akan datang. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata IPK dalam 3 tahun terakhir. CP setiap mata kuliah yang telah memenuhi kedalaman tertentu diharapkan akan berimbang dan menghasilkan akumulasi capaian pembelajaran yang sesuai untuk lulusan Prodi Magister Statistika Terapan, sehingga dapat diterima dengan baik di dunia kerja. Analisis yang dilakukan hanya pada peningkatan IPK saja, sehingga kebermanfaatan analisis belum menunjukkan peningkatan CPL dari waktu ke waktu. Rata-rata IPK dalam 3 tahun terakhir 3,82,

dengan rincian: TS-2 = 3,83 (dari 18 lulusan), TS-1 = 3,75 (dari 11 lulusan), dan TS = 3,88 (dari 10 lulusan). Rata-rata lama studi 1.5 tahun. Presentase kelulusan tepat waktu 100%. keberhasilan studi 100%.

- Tracer studi dilaksanakan oleh tim ad hoc yang ditunjuk oleh departemen. Metode penelusuran didasarkan pada data lulusan menggunakan system online baik untuk lulusan maupun pengguna lulusan secara berkala; Kuesioner disusun berdasarkan indikator yang sesuai dengan kebutuhan prodi; target responden kepada semua lulusan terutama lulusan pada TS-4 sampai dengan TS-2; dan Penilaian dan evaluasi tracer study dibuat dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada prodi.
- Dibentuk panitia ad hoc dikarenakan instrument dari dikti masih berbasis IKU, belum mengakomodasi untuk kepentingan akreditasi. Tracer study dilakukan terpusat di universitas di laman <https://karier.unpad.ac.id/forms/site/login/alumni-2019-2021?pid=ts-dikti-2021>
- Hasil tracer study:
 - Banyaknya lulusan TS-4: 31 (yang terlacak 30); TS-3: 9 (yang terlacak 9), dan TS-2 : 18 (yang terlacak 16), sehingga banyak partisipan 94,8%.
 - Rata-rata waktu tunggu lulusan kurang dari 1 bulan. Banyaknya lulusan TS-4: 31 (yang terlacak 30); TS-3: 9 (yang terlacak 9), dan TS-2 : 18 (yang terlacak 16), sehingga banyak partisipan 94,8%.
 - Tempat bekerja lulusan alumni: 0 bekerja di badan usaha tingkat internasional, 40 alumni bekerja di badan usaha tingkat nasional, 14 alumni bekerja di badan usaha tingkat lokal, dan 1 alumni studi lanjut.
 - Kepuasan pengguna: 1. Etika : 90,3% sangat baik dan 9,7% baik, 2. Keahlian: 77,3% sangat baik dan 22,7% baik; 3. Bahasa: 42,7% sangat baik, 38,5% baik, 17,5% cukup, dan 6,3% kurang; 4. Teknologi informasi: 53,2% sangat baik dan 46,8% baik; 5. Komunikasi: 53,4% sangat baik dan 46,6% baik; 6. Kerjasama: 78,6% sangat baik dan 21,4% baik; dan 7. Pengembangan diri: 55,2% sangat baik dan 44,8% baik; Secara umum hasil tracer study menunjukkan hasil yang baik.
- Publikasi mahasiswa di jurnal ilmiah tidak terakreditasi: 3 artikel, jurnal nasional terakreditasi: 34 artikel, jurnal internasional 1, jurnal internasional bereputasi 12 prosiding seminar lokal 0, seminar nasional 0, dan seminar internasional 0.
- Terdapat sebanyak 6 luaran penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa dalam bentuk Produk yang Diadopsi oleh Industri atau Masyarakat.

Pertanyaan tambahan/dokumen tambahan:

(Tuliskan Komentar serta Pertanyaan Tambahan yang diajukan atau Dokumen Tambahan, jika ada)

Catatan khusus untuk Pengembangan UPPS/Prodi

Praktek Baik (*Best Practices*)

- FMIPA sebagai UPPS, telah berhasil bertransformasi mengikuti transformasi Unpad sebagai PTNBH.
- PS telah dengan tekun merintis dan menjalankan kerjasama internasional dengan Universitas Hasselt, Belgia telah membawa Unpad khususnya FMIPA melalui Program Studi Magister Statistika lebih mendunia. Kegiatan yang dilakukan pada kerjasama internasional ini adalah guest lecturer, kuliah bersama antara Universitas Hasselt, Belgia dan Program Studi Magister Statistika Terapan. Hal ini menambah jumlah mahasiswa asing yang mengikuti perkuliahan di FMIPA Unpad.
- PS telah dengan sungguh-sungguh bekerja sama dengan BPS untuk bermitra dalam pengembangan SDM di BPS untuk melanjutkan studi di S2 Statistika Terapan dan BPS telah mempercayai Unpad untuk mengibahkan peralatan untuk layanan Pojok Statistika <https://pojokstatistik.bps.go.id/> dan <https://www.unpad.ac.id/2022/03/unpad-akan-miliki-pojok-statistik-dari-bps/>
- Pengembangan SDM melalui kegiatan payung kegiatan penelitian sekaligus pembinaan oleh Guru Besar melalui program Academic Leadership Grant (ALG) telah berhasil mengangkat kualifikasi dosen melalui kenaikan jabatan fungsional.
- Unpad sangat menyadari pentingnya kualitas input dengan menyelenggarakan Program fast track dari S1 langsung S2 untuk beberapa Program Studi dengan beasiswa bebas UKT, biaya penelitian, dan biaya hidup.

Prasyarat kunci (harus dipenuhi sebelum akreditasi diberikan, jika ada)

- Tidak ada

Persyaratan (harus dipenuhi dalam 12 bulan, jika ada)

- Tidak ada

Rekomendasi jangka menengah (perlu tindak lanjut dalam 2 tahun ke depan)

- Tidak ada

Rekomendasi jangka panjang (harus dipenuhi sebelum siklus akreditasi berikutnya dalam 5 tahun/sebelum reakreditasi)

- Tidak ada

Saran (tidak wajib, tetapi poin yang akan meningkatkan kualitas UPPS/program studi serta kegiatan tri dharma)

- Memiliki software praktikum berlisensi atau mengembangkan software praktikum berbasis *opensource*.
- Perlu meninjau kembali beberapa nama-nama MK yang masih tumpang tindih dengan nama MK pada Program S1 Statistika serta silabusnya, khususnya MK yang berkelanjutan dari S1 Statistika ke S2 Statistika.
- Perlu memperhatikan dan mengimplementasikan proses-proses pengukuran CPL melalui kegiatan pencerminan terhadap soal UTS dan UAS.

Lampiran-lampiran

Kota, Bandung Desember 2022

Asesor I _____

Prof. Dr. Sri Wahyuni

Asesor II _____

Dr. Swasono Rahardjo, M.Si.